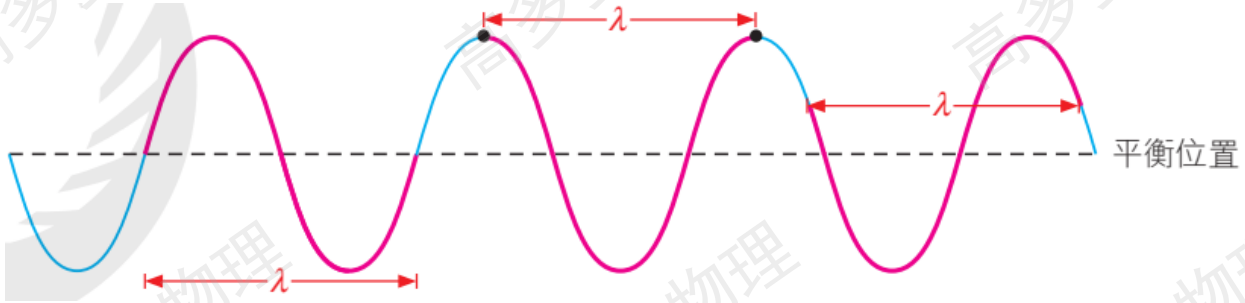
3B05 波的現象和駐波

3.5.1 固定波速下的波長

同一介質及相同狀態下，波速保持不變，波長便與頻率成反比；頻率加倍，波長減半。這個結論的前提是波速不變。波跨入另一介質時，頻率由波源決定而保持不變，此時改變的是波速及波長。

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

波速 v 不變時，頻率 f 增加，波長 λ 減少。v：m s⁻¹；f：Hz；λ：m。



一個波長連接相鄰同相點，例如相鄰波峰；它是沿波傳播方向的距離。

課本來源：3B05 · PDF 5, 7

3.5.2 波的反射

波到達邊界後返回原介質稱為反射，入射角等於反射角，兩角從邊界法線量度。反射仍在同一介質中，所以波速與頻率不變，波長也不變；角度規律與反射是否反相是不同問題，固定端反相須另看邊界條件。

$$r = i$$

反射：入射角 i 及反射角 r 均由反射面的法線量度。

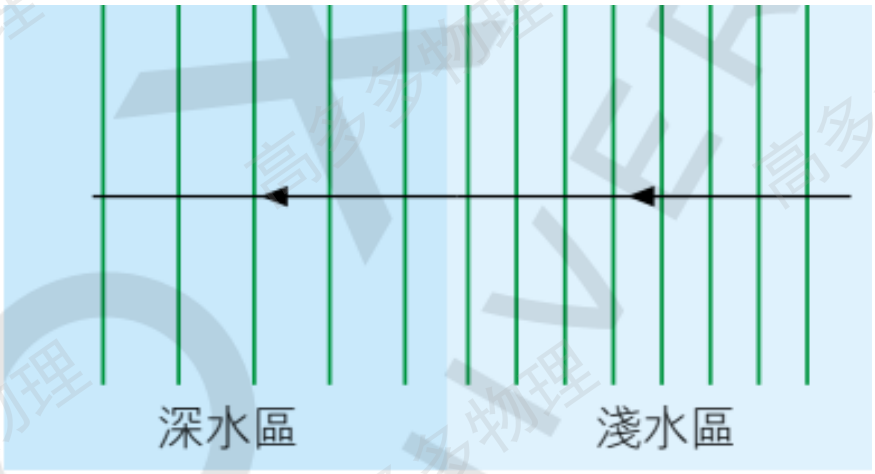
課本來源：3B05 · PDF 9

3.5.3 · 3.5.4 · 3.5.5 水波折射

水波由深水進入淺水時，波速下降，頻率不變，所以波長縮短；斜入射會偏向法線。由淺水進入深水則相反。折射角與波速或波長比相連，角度須由法線量度；正入射雖不轉向，波速及波長仍會改變。

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{v_1}{v_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

折射時頻率不變。角度均由法線量度；v_1、v_2：波速；λ_1、λ_2：波長。

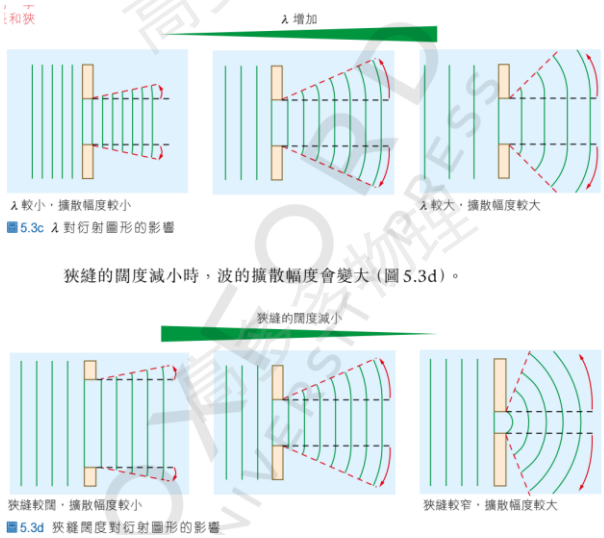


波由淺水進入深水時波長增大；例圖為正入射，方向不變。

課本來源：3B05 · PDF 13, 14, 17

3.5.6 · 3.5.7 衍射

波經過狹縫或障礙物邊緣時會擴散進入幾何陰影區，稱為衍射。相同縫寬下波長越長，或相同波長下縫越窄，擴散越明顯；波長與縫寬相近時最容易看出。衍射在同一介質內發生，不要求波速改變。

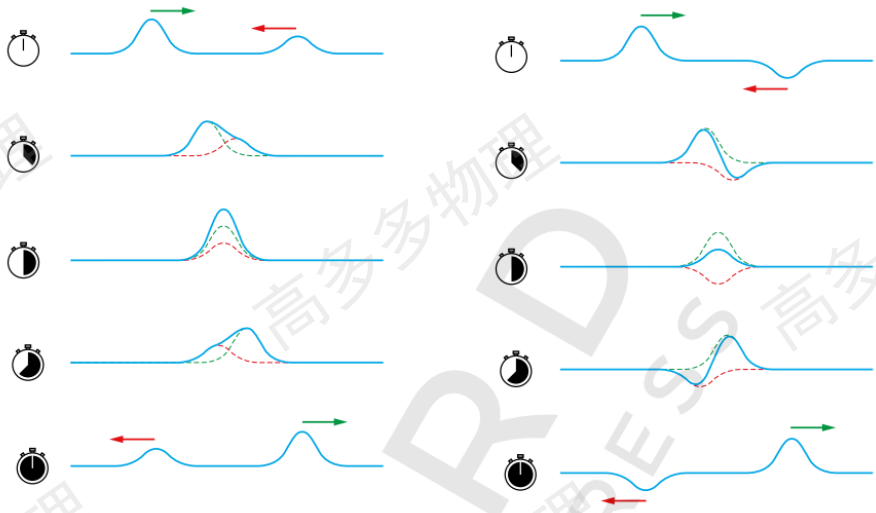


每次比較一個變量：狹縫不變時增大波長，或波長不變時縮窄狹縫，均令擴散更明顯。

課本來源：3B05 · PDF 23, 24

3.5.8 疊加原理

兩列或更多波在同一位置重疊時，合位移是各波在該點的位移之和，必須按方向帶正負號相加。疊加的是位移而不是直接相加能量；兩脈衝相遇後，在理想線性介質中會繼續沿原方向傳播，暫時抵消不表示波被永久消滅。



兩脈衝相遇時位移相加，之後各自繼續傳播。

課本來源：3B05 · PDF 26

3.5.9 · 3.5.10 · 3.5.11 · 3.5.12 干涉、程差與條紋

3.5.9 · 3.5.10 干涉與程差

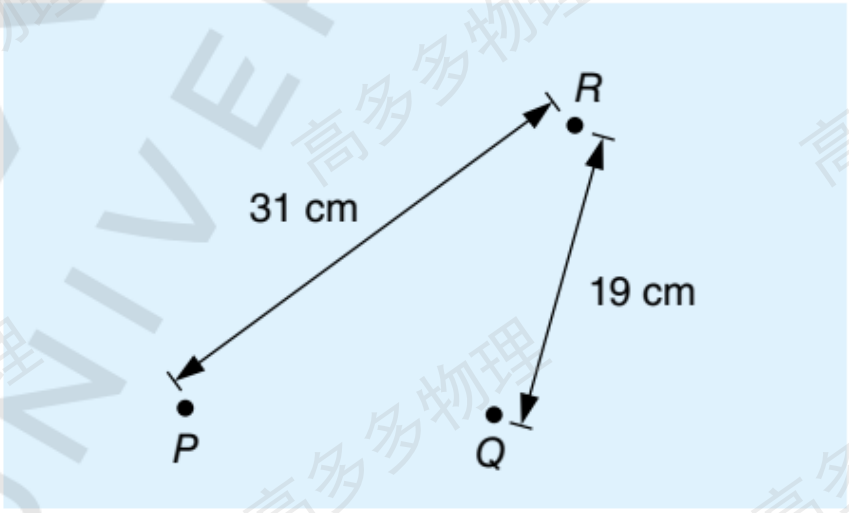
同頻且相位差穩定的波可形成穩定干涉圖形。對同相波源，程差為整數個波長時相長，為半整數個波長時相消；完全抵消還要求兩波振幅相等。若波源本來反相，兩種條件會互換，不能只背程差而忽略源的相位。

3.5.11 雙源干涉條紋的疏密

對同相相干水波源，在相同觀察區域，波長增大或波源間距減小，都會使相鄰節線和腹線分得較開。這是程差達到下一個干涉條件所需的角度增大；比較圖形時須控制其他條件，不能把波源間距與波長混為一談。

3.5.12 判斷波動性質的證據

反射、折射、衍射和干涉都是波可展示的現象；其中衍射與干涉尤其能顯示波的疊加及擴散特性。單看反射或路徑偏折不足以確立波模型。解釋實驗時應指出實際觀察到的條紋、節點或陰影區擴散，而不只是列名詞。



對同相波源 P、Q，R 點程差為 31 − 19 = 12 cm；波長 4 cm 時相當於 3 個波長，因此相長干涉。

課本來源：3B05 · PDF 29, 31, 35, 38

3.5.13 固定端的脈衝反射

脈衝遇到固定端時會反相反射：波峰變成波谷，波谷變成波峰，傳播方向反轉；在同一介質中，波速保持不變，週期波的頻率與波長亦不變。畫反射脈衝時，需同時處理上下反相及左右輪廓的反轉：先到達端點的部分也先離開端點，不能只把原圖上下翻轉。

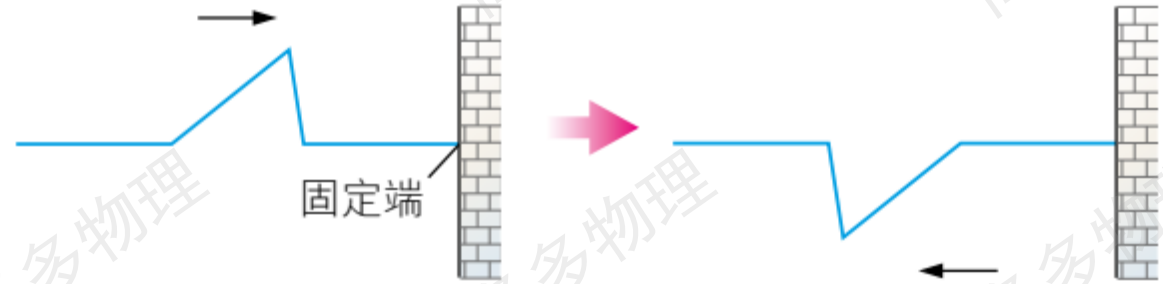


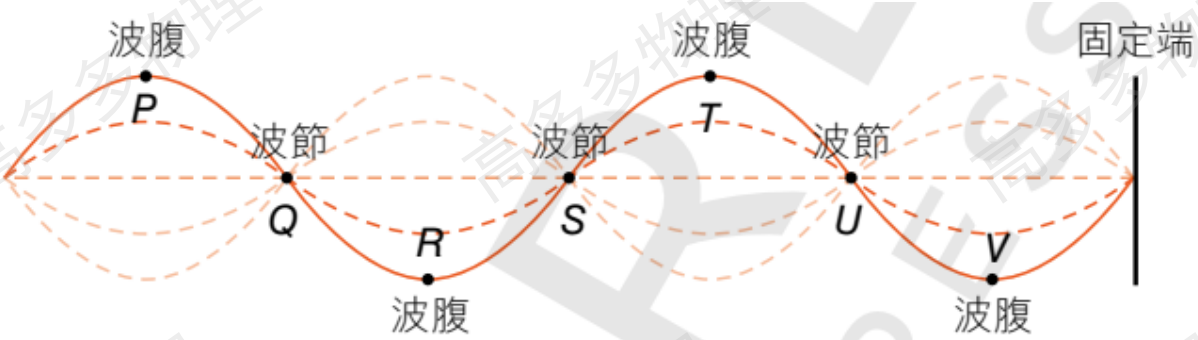
圖 5.4c 脈衝到達固定端後反射回去

固定端反射使波峰變成波谷，並反轉傳播方向。

課本來源：3B05 · PDF 42

3.5.14 駐波

兩列頻率、振幅和速率相同、方向相反的波疊加，可形成節點和腹點位置固定的駐波。節點振幅為零，腹點振幅最大；相鄰節點相距半個波長，節點與最近腹點相距四分之一波長。不同位置振幅不同，不能套用行波各粒子振幅相同的描述。



波節保持靜止，波腹振幅最大。相鄰波節相距半個波長，波節與相鄰波腹相距四分之一波長。

課本來源：3B05 · PDF 43